

Datum izdaje 24-Nov-2010

Datum dopolnjene izdaje 26-Feb-2025

Številka revizije 4

## ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

### 1.1 Identifikator izdelka

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Opis izdelka:                 | <u>Selenium(IV) oxide</u> |
| Cat No. :                     | <b>10854</b>              |
| Sinonimi                      | Selenium dioxide          |
| Index No                      | 034-002-00-8              |
| Št. CAS                       | 7446-08-4                 |
| ES-št.                        | 231-194-7                 |
| Molekulska formula            | O <sub>2</sub> Se         |
| Registracijska številka REACH | -                         |

### 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Priporočena uporaba | Laboratorijske kemikalije.   |
| Odsvetovane uporabe | Ni razpoložljivih informacij |

### 1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

|                    |                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Družba             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Elektronski naslov | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4 Telefonska številka za nujne primere

V primeru zastrupitve pokličite 112 in zahtevajte informacije o zastrupitvah - 24 ur na dan.

Za informacije v ZDA, Telefonski klic: 001-800-227-6701  
Za informacije v Evropi, Telefonski klic: +32 14 57 52 11

Telefonska številka za nujne, Evropi: +32 14 57 52 99  
Telefonska številka za nujne, ZDA: 001-201-796-7100

CHEMTREC Telefonska številka, ZDA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC Telefonska številka, Evropi: 001-703-527-3887

## ODDELEK 2: UGOTOVITEV NEVARNOSTI

### 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008

Fizikalne nevarnosti

# VARNOSTNI LIST

Selenium(IV) oxide

Datum dopolnjene izdaje

26-Feb-2025

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

## Nevarnosti za zdravje

Akutno oralno strupenost  
Akutna toksicnost pri vdihavanju - prah in meglice  
Jedkost za kožo/draženje kože  
Resne okvare oči/draženje  
Specifična strupenost za ciljne organe - (ponavljajoča se izpostavljenost)

Kategorija 3 (H301)  
Kategorija 2 (H330)  
Kategorija 1 B (H314)  
Kategorija 1 (H318)  
Kategorija 2 (H373)

## Nevarnosti za okolje

Akutna strupenost za vodno okolje  
Kronična strupenost za vodno okolje

Kategorija 1 (H400)  
Kategorija 1 (H410)

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## 2.2 Elementi etikete



Opozorilna beseda

Nevarno

## Stavki o nevarnosti

H301 - Strupeno pri zaužitju  
H330 - Smrtno pri vdihavanju  
H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči  
H373 - Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti  
H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

## Previdnostni stavki

P304 + P340 - IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing  
P310 - Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika  
P280 - Nositi zaščitne rokavice/oblačila/ zaščito za oči/obraz  
P301 + P330 + P331 - PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja  
P303 + P361 + P353 - PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho  
P305 + P351 + P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem

## 2.3 Druge nevarnosti

V skladu s Prilogo XIII k uredbi REACH se ocene za anorganske snovi ne zahteva.

Strupeno za kopenske vretenčarje

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

## ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

# VARNOSTNI LIST

Selenium(IV) oxide

Datum dopolnjene izdaje  
26-Feb-2025

## 3.1 Snovi

| Komponenta       | Št. CAS   | ES-št.            | Utežni odstotek | CLP razvrščanju - Uredba (ES) št. 1272/2008                                                                                                                       |
|------------------|-----------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selenium dioxide | 7446-08-4 | EEC No. 231-194-7 | >95             | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 2 (H330)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>STOT RE 2 (H373)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Komponenta       | Specifične mejne koncentracije (SCL) | M-faktor | Opombe o komponentah |
|------------------|--------------------------------------|----------|----------------------|
| Selenium dioxide | -                                    | 10       | -                    |

| Registracijska številka REACH | - |
|-------------------------------|---|
|-------------------------------|---|

Popolno besedilo stavkov o nevarnosti: glej točko 16

## ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

### 4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošna navodila                              | Pokažite ta varnostni list lečečemu zdravniku. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                                            |
| Stik z očmi                                   | Pri stiku z očmi takoj izpirajte z obilo vode in poiščite zdravnika. Takoj temeljito izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, vsaj 15 minut.                                                                                                     |
| Stik s kožo                                   | Takoj umivajte/izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč.                                                                                                                                                      |
| Zaužitj                                       | NE sprožati bruhanja. Takoj pokličite zdravnika ali center za zastrupitve.                                                                                                                                                                       |
| Vdihavanje                                    | Umaknite se na svež zrak. Če ponesrečena oseba ne diha, izvesti umetno dihanje. Ne dajajte umetnega dihanja usta na usta, ce je žrtev snov pogoltnila; dajati umetno dihanje z medicinskim respiratorjem. Potrebna je urgentna zdravniška pomoč. |
| Pri nudenju prve pomoči upoštevaj samozaščito | Zagotoviti, da se zdravstveno osebje zaveda snovi, ki je ali so vpletene, da se s protiukrepi pred njimi zavaruje in da preprečuje širjenje kontaminacije.                                                                                       |

### 4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Povzroča opekline po vseh poteh izpostavljenosti. Izdelek je korozivna snov. Pranje želodca in emeza sta kontraindicirana. Preverite, da ni prišlo do perforacije želodca ali požiralnika: Zaužitje povzroča hudo otekanje, hude poškodbe nežnega tkiva in nevarnost perforacije

### 4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Navodila za zdravnika | Simptomatsko zdravljenje. |
|-----------------------|---------------------------|

## ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

### 5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

# VARNOSTNI LIST

Selenium(IV) oxide

Datum dopolnjene izdaje  
26-Feb-2025

Uporabljajte gasilne ukrepe, ki so primerni lokalnim okoliščinam in bližnjemu okolju. Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>), Suha kemikalija, Suh pesek, Alkoholno odporna pena.

**Sredstev za gašenje, ki se ne smejo uporabljati iz varnostnih razlogov**  
Ni razpoložljivih informacij.

## **5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo**

Produkt povzroča opekline oči, kože in mukoznih membran. Preprečite, da odtoki iz gašenja požarov pridejo v kanalizacijo ali vodne poti.

**Nearni proizvodi izgorevanja**  
Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>), Ogljikov monoksid.

## **5.3 Nasvet za gasilce**

Kot pri vsakem požaru uporabite tudi neodvisno napravo za dihanje tlaka (odobrila MSHA / NIOSH ali drugi ekvivalent) in popolno zaščitno opremo. Toplotni razpad lahko privede do sproščanja dražilnih plinov in hlapov.

## **ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH**

### **6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Uporabljajte osebno varovalno opremo, kot se zahteva. Evakuirajte osebje v varno področje. Zagotovite zadostno prezračevanje. Preprečite ljudem dostop do izpusta/razliva in v protivetni smeri od izpusta/razliva. Preprečite tvorbo prahu.

### **6.2 Okoljevarstveni ukrepi**

Ne izpirajte v površinsko vodo ali v kanalizacijski sistem. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice. Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti.

### **6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje**

Zbrati vakuumsko razlite snovi in zbrati v primernem vsebniku za odlaganje. Preprečite tvorbo prahu.

### **6.4 Sklizevanje na druge oddelke**

Informirajte se o varnostnih ukrepih, naštetih v poglavjih 8 in 13.

## **ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE**

### **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje**

Nositi osebno zaščitno opremo / zaščito za obraz. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili. Uporabljajte samo pod kemično napo. Ne zaužiti. Ne vdihavajte hlapov/par/prahu. Preprečite tvorbo prahu.

#### **Higienski ukrepi**

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higienso in varnostno prakso. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krmil. Ne uživati hrane, pijače in ne kaditi med uporabo tega proizvoda. Odstranite in operite kontaminirana oblačila in rokavice, vključno notranjost, pred ponovno uporabo. Roke si umivajte pred odmori in na koncu delavnika.

### **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo**

Hranite na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Hranite vsebnik tesno/hermetično zaprt. Področje za korozivne snovi. Skladiščiti v inertni atmosferi. Zaščititi pred vlago. Hranite vsebnike tesno/hermetično zaprte na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu.

# VARNOSTNI LIST

Selenium(IV) oxide

Datum dopolnjene izdaje  
26-Feb-2025

## 7.3 Posebne končne uporabe

Uporaba v laboratorijih

## ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

### 8.1 Parametri nadzora

#### Meje izpostavljenja

Seznam virov

| Komponenta       | Evropska unija | Združeno Kraljestvo (UK)                                              | Francija | Belgija | Španija                                       |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------------------------|
| Selenium dioxide |                | STEL: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr |          |         | TWA / VLA-ED: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponenta       | Italija | Nemčija                                                                                                                                                       | Portugalska                        | Nizozemska | Finska |
|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|--------|
| Selenium dioxide |         | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.16 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | TWA: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |            |        |

| Komponenta       | Avstrija                                                                               | Danska | Švica                                                                                         | Poljska | Norveška                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| Selenium dioxide | MAK-KZGW: 0.3 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |        | Haut/Peau<br>STEL: 0.16 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |         | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

| Komponenta       | Rusijo                                                        | Slovaška | Slovenija | Švedska | Turčija |
|------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|---------|
| Selenium dioxide | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 1831<br>MAC: 0.3 mg/m <sup>3</sup> |          |           |         |         |

#### Biološke mejne vrednosti

Ta izdelek, kot se ga dobavlja, ne vsebuje nevarnih snovi, za katere so za območje odgovorni zakonski organi vzpostavili biološke mejne vrednosti.

#### Metode spremljanja

EN 14042:2003 Naslov identifikator: Ozračja na delovnem mestu. Priročnik za uporabo postopkov za oceno izpostavljenosti kemičnim in biološkim agentom.

#### Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka (DNEL) / Izpeljana najmanjša raven učinka (DMEL)

Oglejte si tabelo za vrednote

| Component | Akutna učinek lokalne | Akutna učinek | Kronicni ucinki | Kronični učinki |
|-----------|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------|
|-----------|-----------------------|---------------|-----------------|-----------------|

ALFAA10854

# VARNOSTNI LIST

Selenium(IV) oxide

Datum dopolnjene izdaje  
26-Feb-2025

|                                       | (Kožno) | sistemske (Kožno) | lokalne (Kožno) | sistemske (Kožno)           |
|---------------------------------------|---------|-------------------|-----------------|-----------------------------|
| Selenium dioxide<br>7446-08-4 ( >95 ) |         |                   |                 | DNEL = 15.33mg/kg<br>bw/day |

| Component                             | Akutna učinek lokalne<br>(Vdihavanje) | Akutna učinek<br>sistemske<br>(Vdihavanje) | Kronični učinki<br>lokalne (Vdihavanje) | Kronični učinki<br>sistemske<br>(Vdihavanje) |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| Selenium dioxide<br>7446-08-4 ( >95 ) |                                       |                                            |                                         | DNEL = 0.11mg/m <sup>3</sup>                 |

## Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)

Oglejte si spodnje vrednosti.

| Component                             | Sveža voda      | Sveža voda<br>sediment              | Voda prekinitvami | Mikroorganizmi v<br>čiščenje odplak | Tal (kmetijstvo)            |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| Selenium dioxide<br>7446-08-4 ( >95 ) | PNEC = 3.74µg/L | PNEC =<br>11.48mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 7.7µg/L    | PNEC = 10mg/L                       | PNEC = 0.06mg/kg<br>soil dw |

| Component                             | Morska voda    | Morska voda<br>sediment         | Morska voda<br>prekinitvami | Prehranske verige       | Air |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----|
| Selenium dioxide<br>7446-08-4 ( >95 ) | PNEC = 2.8µg/L | PNEC = 8.68mg/kg<br>sediment dw |                             | PNEC = 1.4mg/kg<br>food |     |

## 8.2 Nadzor izpostavljenosti

### Tehnični ukrepi

Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. Zagotoviti postaje za izpiranje oči in varnostne prhe blizu delovnega mesta.

Če je le mogoče, je treba za nadzor nevarnih snovi pri viru uvesti tehnične nadzorne ukrepe, kot so izolacija ali ograjevanje procesa, prilagoditi postopke ali opremo, da se zmanjša sproščanje ali stik s snovjo, in uporabljati ustrezno načrtovane sisteme za prezračevanje

### Oseba varovalna oprema

#### Varovanje oči

Delovna očala (Standard EU - EN 166)

#### Zaščito rok

Varovalne rokavice

| Material za rokavice | Predrtja                         | Debelina rokavice | Standard EU | Rokavica komentarji |
|----------------------|----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Neopren              | Glej priporočili<br>proizvajalca | -                 | EN 374      | (minimalna zahteva) |

#### Zaščita kože in telesa

Da ne pride do stika s kožo, nositi ustrezne zaščitne rokavice in oblačila.

Preglejte rokavice pred uporabo

Upoštevajte navodila o propustnosti in easu prodora, kot jih navaja dobavitelj rokavic.

Posvetovati se s proizvajalcem / dobaviteljem za informacije

Zagotoviti, rokavice so primerne za nalogo; kemijske združljivosti

Spretnost, delovni pogoji, Navodilo za odpornost, npr preobčutljivost učinki, Prav tako upoštevajte posebne lokalne razmere, v katerih se izdelek uporablja, kot so nevarnost vbodlin, abrazije in eas stika

Odstranite rokavice z nego kože preprečevanje onesnaženja

#### Zaščito dihal

Če delavcem groze koncentracije nad dovoljenimi mejami izpostavljenja, morajo uporabljati primerne odobrene respiratorje.

Da štiti uporabnika, mora dihalna zaščitna oprema biti pravilne velikosti in mora se jo pravilno uporabljati in vzdrževati

### Obsežna / nujno uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 136

# VARNOSTNI LIST

Selenium(IV) oxide

Datum dopolnjene izdaje

26-Feb-2025

**Priporočeni tip filtra:** častice filter v skladu z EN143

## Majhnem obsegu / laboratorijsko uporabo

Ce prihaja do prekoracitev meja izpostavljenosti ali pa do razdraženja ali drugih znakov, nositi respirator z odobritvijo NIOSH/MSHA ali evropskega standarda EN 149:2001  
**Priporočena 1/2 maska:** - Ventil filtriranje: EN405; ali; Polovica maska: EN140; plus filter, EN141

Ce se uporablja RPE je treba izvajati obraz kos fit preskus

## Nadzor izpostavljenosti okolja

Preprečite, da proizvod pride v kanalizacijo. Ne dopustite, da material kontaminira sistem podtalnice. Obvestiti je treba lokalne upravne skupnosti, če večjega izpusta/razliva ni mogoče omejiti.

## ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

### 9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                            |                               |                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Fizikalni podatki                          | prah trdno                    |                                               |
| Videz                                      | svetlo krem                   |                                               |
| Vonj                                       | Ni razpoložljivih informacij  |                                               |
| Mejne vrednosti vonja                      | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| Tališče/območje tališča                    | 315 °C / 599 °F               |                                               |
| Zmehčišče                                  | Ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| Vrelišče/območje vrenja                    | Ni razpoložljivih informacij. |                                               |
| Vnetljivost (tekoče)                       | Ni smiselno                   | trdno                                         |
| Vnetljivost (trdo, plinasto)               | Ni razpoložljivih informacij. |                                               |
| Eksplzivne meje                            | ni razpoložljivih podatkov.   |                                               |
| Plamenišče                                 | Ni razpoložljivih informacij. | <b>Metoda -</b> Ni razpoložljivih informacij. |
| Temperatura samovžiga                      | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| Temperatura razpadanja                     | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| pH                                         | 2                             | 10 g/L aq.sol                                 |
| Viskoznost                                 | Ni smiselno                   | trdno                                         |
| Topnost v vodi                             | 38.4 g/100mL (14°C)           |                                               |
| Topnost v drugih topilih                   | Ni razpoložljivih informacij. |                                               |
| Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) |                               |                                               |
| Parni tlak                                 | 12.5 mmHg @ 70 °C             |                                               |
| Gostota / Merná hmotnosť                   | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| Nasipna gostota                            | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |
| Parna gostota                              | Ni smiselno                   | trdno                                         |
| Lastnosti delcev                           | ni razpoložljivih podatkov    |                                               |

### 9.2 Drugi podatki

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Molekulska formula  | O2 Se               |
| Molekulska masa     | 110.96              |
| Hitrost izparevanja | Ni smiselno - trdno |

## ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

### 10.1 Reaktivnost

Na osnovi dostavljene informacije ni poznano

### 10.2 Kemijska stabilnost

higroskopno.

# VARNOSTNI LIST

Selenium(IV) oxide

Datum dopolnjene izdaje  
26-Feb-2025

## 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Nevarna polimerizacija  
Nevarne reakcije

Ni razpoložljivih informacij.  
Pri normalni obdelavi se ne pojavlja.

## 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Preprečite tvorbo prahu. Nezdružljivi/nekompabilni proizvodi. Izpostavljenost vlažnemu zraku ali vodi.

## 10.5 Nezdružljivi materiali

Močni oksidanti. Močne kisline. Amoniak. Reducing Agent.

## 10.6 Nevarni produkti razgradnje

Ogljikov dioksid (CO<sub>2</sub>). Ogljikov monoksid.

## ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

#### Informacija o proizvodu

##### (a) akutna strupenost;

Oralno

Kategorija 3

Kožno

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Vdihavanje

Kategorija 2

| Komponenta       | LD50 Ustno              | LD50 Kožno                | LC50 ob vdihavanju |
|------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------|
| Selenium dioxide | LD50 = 48 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 4 mg/kg ( Rabbit ) | -                  |

(b) jedkost za kožo/draženje kože; Kategorija 1 B

(c) resne okvare oči/draženje; Kategorija 1

(d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;

Preobčutljivost pri

ni razpoložljivih podatkov

Koža

ni razpoložljivih podatkov

(e) mutagenost za zarodne celice; ni razpoložljivih podatkov

Poskusi na živalih so pokazali mutagen in teratogen učinek

(f) rakotvornost; ni razpoložljivih podatkov

V tem izdelku ni poznanih rakotvornih kemikalnih snovi

(g) strupenost za razmnoževanje; ni razpoložljivih podatkov

(h) STOT – enkratna izpostavljenost; ni razpoložljivih podatkov

(i) STOT – ponavljajoča se izpostavljenost;

Kategorija 2

# VARNOSTNI LIST

Selenium(IV) oxide

Datum dopolnjene izdaje

26-Feb-2025

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ciljni organi                          | Jetra.                                                                                                                                                                                                                          |
| (j) nevarnost pri vdihavanju;          | Ni smiselno trdno                                                                                                                                                                                                               |
| Drugi škodljivi učinki                 | Toksikološke lastnosti še niso popolnoma raziskane.                                                                                                                                                                             |
| Simptomi / učinki, akutni in zapozneli | Izdelek je korozivna snov. Pranje želodca in emeza sta kontraindicirana. Preverite, da ni prišlo do perforacije želodca ali požiralnika. Zaužitje povzroča hudo otekanje, hude poškodbe nežnega tkiva in nevarnost perforacije. |

## 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

|                               |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lastnosti endokrinih motilcev | Pomembne za oceno lastnosti endokrinih motilcev za zdravje ljudi. Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji. |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

### 12.1 Strupenost Ekotoksičnost

Zelo strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje. Proizvod vsebuje naslednje snovi, ki so nevarne za okolje.

| Komponenta       | Microtox | M-faktor |
|------------------|----------|----------|
| Selenium dioxide |          | 10       |

### 12.2 Obstočnost in razgradljivost

#### Obstočnost

Se topi v vodi, Obstočnost je malo verjetna, Na osnovi dostavljene informacije.

#### Razgradnja v naprav za čiščenje odpadkov

Vsebuje snovi, za katere je znano, da so nevarni za okolje ali ne razgradljive v čistilnih napravah za odpadne vode.

### 12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Bioakumulacija je malo verjetna

### 12.4 Mobilnost v tleh

Izdelek je topen v vodi, in se lahko širijo v vodnih sistemih Verjetno bo snov v okolju zaradi topnosti v vodi mobilna. Zelo mobilne v tleh

### 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

V skladu s Prilogo XIII k uredbi REACH se ocene za anorganske snovi ne zahteva.

### 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev Informacija o endokrinem disruptorju

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi, da so endokrini disruptorji

### 12.7. Drugi škodljivi učinki

#### Obstočnih organskih onesnaževal Zmožnost tanjšanja ozonske plasti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

Ta izdelek ne vsebuje snovi, za katere se ve ali sumi

## ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

### 13.1 Metode ravnanja z odpadki

ALFAA10854

# VARNOSTNI LIST

Selenium(IV) oxide

Datum dopolnjene izdaje  
26-Feb-2025

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpadki iz ostankov / presežnih(neporabljenih) proizvodov</b> | Ne izpuščajte v okolje. Odpadki, je klasificiran kot nevaren. Odložiti v skladu z evropskimi direktivami o odpadkih in nevarnih odpadkih. Odstranite v skladu z lokalnimi uredbami.                                                                                                                                  |
| <b>Kontaminirana embalaža/pakiranje</b>                          | Odstraniti te posode v nevarnih ali posebnih odpadkov.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Evropski katalog odpadkov</b>                                 | V skladu z Evropskim katalogom odpadkov se kode za odpadke ne ravna po proizvodih, ampak po uporabi.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Drugi podatki</b>                                             | Ne izpirajte v kanalizacijo. Kode naj pripiše uporabnik na osnovi uporabe, ki ji je bil namenjen proizvod. Ne praznite v kanalizacijo. Velike količine vpliva pH in škodijo vodnim organizmom. Raztopine z nizko vrednostjo pH je treba nevtralizirati pred izpustom. Ne dopustiti, da ta kemikalija pride v okolje. |

## ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

### IMDG/IMO

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN3283                  |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | Selenova spojina, n.o.s |
| <b>Pravilno tehnično ime</b>           | (SELENIUM (IV) OXIDE)   |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 6.1                     |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | II                      |

### ADR

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN3283                  |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | Selenova spojina, n.o.s |
| <b>Pravilno tehnično ime</b>           | (SELENIUM (IV) OXIDE)   |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 6.1                     |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | II                      |

### IATA

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| <b>14.1 Številka ZN</b>                | UN3283                  |
| <b>14.2 Pravilno odpremno ime ZN</b>   | Selenova spojina, n.o.s |
| <b>Pravilno tehnično ime</b>           | (SELENIUM (IV) OXIDE)   |
| <b>14.3 Razredi nevarnosti prevoza</b> | 6.1                     |
| <b>14.4 Skupina embalaže</b>           | II                      |

|                                  |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5 Nevarnosti za okolje</b> | Okolju nevarno<br>Izdelek je onesnažuje morje v skladu z merili, ki jih določa IMDG / IMO |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika</b> | Potrebni niso nobeni posebni ukrepi. |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|

|                                                                           |                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO</b> | Ni primerno, embalirano blago |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|

## ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|

# VARNOSTNI LIST

Selenium(IV) oxide

Datum dopolnjene izdaje

26-Feb-2025

## Mednarodni popis

Europe (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Philippines (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta       | Št. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | Kitajska | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------------|-----------|-----------|--------|-----|----------|------|----------|------|------|
| Selenium dioxide | 7446-08-4 | 231-194-7 | -      | -   | X        | X    | KE-30926 | X    | X    |

| Komponenta       | Št. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Selenium dioxide | 7446-08-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X – na seznamu '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Pooblastilo/Omejitve v skladu z EU REACH

| Komponenta       | Št. CAS   | REACH (1907/2006) - Priloga XIV - Snovi, ki so predmet avtorizacije | REACH (1907/2006) - Priloga XVII - Omejitve glede nekaterih nevarnih snovi | Uredba REACH (ES 1907/2006) člen 59 - Seznam snovi, ki zbuja veliko skrb (SVHC) |
|------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Selenium dioxide | 7446-08-4 | -                                                                   | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)           | -                                                                               |

## povezave REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta       | Št. CAS   | Direktiva Seveso III (2012/18/EU) - Kvalifikacijske količine za Major obveščanju nesreč | Direktiva Seveso III (2012/18/ES) - Kvalifikacijske zahteve količine za poročilo o varnosti |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selenium dioxide | 7446-08-4 | Not applicable                                                                          | Not applicable                                                                              |

**Uredbe (ES) št. 649/2012** Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

Ni smiselno

**Vsebuje sestavine, ki ustrezajo 'opredelitvi' per in poli fluoroalkilne snovi (PFAS)?**

Ni smiselno

Upoštevajte direktivo 98/24/ES o zdravju in varstvu delavcev pred tveganji v zvezi z delom s kemičnimi sredstvi .

## Nacionalni predpisi

## klasifikacija WGK

Oglejte si tabelo za vrednote

| Komponenta       | Voda Nemčiji Uvrstitev (AwSV) | Nemčija - TA-Luft razred |
|------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Selenium dioxide | WGK2                          |                          |

| Komponenta       | Francija - INRS (tabele poklicne bolezni)            |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Selenium dioxide | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 75 |

# VARNOSTNI LIST

Selenium(IV) oxide

Datum dopolnjene izdaje  
26-Feb-2025

## 15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti / poročilo (CSA / CSR) ni bila opravljena

## ODDELEK 16: DRUGI PODATKI

### Celotno besedilo H-izjav je navedeno v 2. in 3. poglavju

H301 - Strupeno pri zaužitju  
H330 - Smrtno pri vdihavanju  
H314 - Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči  
H318 - Povzroča hude poškodbe oči  
H373 - Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti  
H400 - Zelo strupeno za vodne organizme  
H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** - Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi, ki so na trgu/Evropski seznam objavljenih novih snovi  
**PICCS** - Filipinski seznam kemikalij in kemičnih snovi  
**IECSC** - Kitajski seznam obstoječih kemičnih snovi  
**KECL** - Korejske obstoječe in ocenjene kemične snovi  
**TSCA** - Zakon ZDA o nadzoru na strupenimi snovmi Oddelek 8(b) Popis  
**DSL/NDL** - Kanadski seznam domačih snovi/seznam tujih snovi  
**ENCS** - Japonske obstoječe in nove kemične snovi  
**AICS** - Avstralski seznam kemičnih snovi  
**NZIoC** - Nova Zelandija seznam kemikalij

**WEL** - Mejna vrednost  
**ACGIH** - Ameriška konferenca za higieno  
**DNEL** - Mejna vrednost, pod katero snov nima učinka  
**RPE** - Oprema za zaščito dihal  
**LC50** - Smrtna koncentracija 50%  
**NOEC** - Koncentracija brez opaznega učinka  
**PBT** - Obstojne, bioakumulativne, strupene  
**TWA** - Časovno umerjeno povprečje  
**IARC** - Mednarodna agencija za raziskave raka  
Predvidena koncentracija brez učinka (PNEC)  
**LD50** - Smrtni odmerek 50%  
**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%  
**POW** - Porazdelitveni koeficient oktanol: Voda  
**vPvB** - zelo obstojne, zelo bioakumulativne

**ADR** - Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga po cesti  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj  
**BCF** - Biokoncentracijskega faktorja (BCF)  
**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladj  
**ATE** - Akutna strupenost ocena  
**VOC** - Hlapne organske spojine

### Reference ključne literature in virov podatkov

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>  
Dobavitelji varnostni list, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

### Nasvete o usposabljanju

Usposabljanje na področju osveščanja glede kemijskih nevarnosti, ki vključuje označevanje, varnostne liste, osebno opremo in higieno.

Uporaba osebne zaščitne opreme, s temami, ki zajemajo ustrezno izbiro, združljivost, prodorne pragove, skrb, vzdrževanje, prilagajanje in EN standarde.

Prva pomoč ob izpostavljenosti kemikalijam, med drugim z uporabo za tušev za oči in varnostnih prh.

Usposabljanje za odzive na kemijsko nezgodo.

**Pripravi** Health, Safety and Environmental Department  
**Datum izdaje** 24-Nov-2010  
**Datum dopolnjene izdaje** 26-Feb-2025  
**Povzetek razlice** Odstavki varnostnih listov so bili posodobljeni SDS.

**Ta varnostni list je usklajen z zahtevami Uredbo (ES) št. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE**

# VARNOSTNI LIST

Selenium(IV) oxide

Datum dopolnjene izdaje  
26-Feb-2025

---

(EU) 2020/878 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006

.

## Zavrnitev

Informacija v tem Varnostnem listu je glede na naše znanje, podatke in prepricanje ob casu objave pravilna. Informacija na razpolago je zasnovana samo kot priporocilo za varno rokovanje, uporabo, obdelavo, skladiščenje, prevoz, odstranjevanje in prenos in ni mišljena kot jamstvo ali specifikacija kvalitete. Informacija se tice samo konkretno navedene snovi in je lahko da neveljavna, ce se ta snov uporablja skupaj s kako drugo snovjo ali v kakem postopku, razen ce to v besedilu ni navedeno.

**Konec varnostnega lista**